

ROOT CAUSE ANALYSIS

Week 8 - Hari 4 | Problem Solving & Business Question

Dataset: Final Clean Dataset.csv

Jumlah Data: 10,000 baris × 12 kolom

Business Problem

Perusahaan mengalami penurunan penjualan pada periode tertentu sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui pola penurunan dan faktor-faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap perubahan performa penjualan.

1. Executive Finding

- Sales terendah terjadi pada February 2023 dengan nilai 6,584.00.
- Penurunan month-to-month terbesar terjadi pada February sebesar -8.82%.
- Sales tidak mengalami penurunan secara terus-menerus, melainkan mengalami fluktuasi antarbulan.
- Produk, lokasi, jumlah transaksi, dan metode pembayaran merupakan dimensi utama yang perlu diperiksa.
- Data quality issue perlu diperhatikan sebelum menetapkan root cause final.

2. Monthly Sales Analysis

Year	Month	Total_Sales	Number_of_Orders	Quantity_Sold	Sales_Growth_%
2,023.00	January	7,221.00	818	2,463.00	N/A
2,023.00	February	6,584.00	727	2,248.00	-8.82%
2,023.00	March	7,198.00	827	2,480.00	9.33%
2,023.00	April	7,138.50	774	2,387.00	-0.83%
2,023.00	May	6,970.00	777	2,342.00	-2.36%
2,023.00	June	7,327.50	818	2,471.00	5.13%
2,023.00	July	6,910.00	791	2,361.00	-5.70%
2,023.00	August	7,112.00	803	2,405.00	2.92%
2,023.00	September	6,829.50	788	2,363.00	-3.97%
2,023.00	October	7,336.50	838	2,535.00	7.42%
2,023.00	November	6,884.50	784	2,352.00	-6.16%
2,023.00	December	7,097.00	795	2,443.00	3.09%

3. 5 Why Analysis

Level	Analysis
Why 1	Penjualan mengalami penurunan pada periode tertentu, dengan penurunan terbesar terjadi pada February sebesar -8.82%.
Why 2	Penurunan sales dapat terjadi ketika jumlah transaksi, quantity terjual, atau nilai rata-rata transaksi berubah.
Why 3	Performa sales dapat berbeda antarproduk, lokasi, dan metode pembayaran.
Why 4	Perbedaan kontribusi antarsegmen dapat menyebabkan total sales berubah antarperiode.
Why 5	Diperlukan drill down berdasarkan waktu, produk, lokasi, transaksi, dan payment method untuk menentukan faktor yang paling berkontribusi.

4. Fishbone Analysis

Category	Potential Cause
Product	Kontribusi penjualan antarproduk berbeda.
Product	Quantity produk yang terjual dapat berubah antarperiode.
Location	Kontribusi penjualan antar lokasi berbeda.
Location	Terdapat lokasi dengan volume transaksi lebih rendah.
Transaction	Jumlah transaksi dapat berubah antarperiode.
Transaction	AOV dapat berubah antarperiode.
Payment	Kontribusi metode pembayaran berbeda.
Time	Penjualan mengalami fluktuasi antarbulan.
Data Quality	Terdapat nilai UNKNOWN/ERROR pada beberapa kategori.
Data Quality	Terdapat missing date dan perbedaan nilai sales.

5. Pareto Analysis - Product

Item	Total_Sales	Sales_Contribution_%	Cumulative_Sales_%
SALAD	17,021.00	19.17%	19.17%
SANDWICH	13,484.00	15.19%	34.36%
JUICE	13,449.00	15.15%	49.51%
SMOOTHIE	13,132.00	14.79%	64.30%
CAKE	10,341.00	11.65%	75.95%
COFFEE	7,184.00	8.09%	84.04%
TEA	5,119.50	5.77%	89.81%
COOKIE	3,526.00	3.97%	93.78%
UNKNOWN	2,933.50	3.30%	97.08%
ERROR	2,589.50	2.92%	100.00%

6. Drill Down - Product

Item	Total_Sales	Quantity_Sold	Number_of_Orders	Sales_Contribution_%
SALAD	17,021.00	3,469.00	1148	19.17%
SANDWICH	13,484.00	3,428.00	1131	15.19%
JUICE	13,449.00	4,530.00	1504	15.15%
SMOOTHIE	13,132.00	3,353.00	1096	14.79%
CAKE	10,341.00	3,467.00	1139	11.65%
COFFEE	7,184.00	3,551.00	1165	8.09%
TEA	5,119.50	3,319.00	1089	5.77%
COOKIE	3,526.00	3,249.00	1092	3.97%
UNKNOWN	2,933.50	1,006.00	344	3.30%
ERROR	2,589.50	899.00	292	2.92%

7. Drill Down - Location

Location	Total_Sales	Quantity_Sold	Number_of_Orders	Sales_Contribution_%
TAKEAWAY	55,645.00	19,069.00	6287	62.68%
IN-STORE	27,090.00	9,139.00	3017	30.51%
ERROR	3,260.50	1,100.00	358	3.67%
UNKNOWN	2,784.00	963.00	338	3.14%

8. Drill Down - Payment Method

Payment_Method	Total_Sales	Number_of_Orders	Quantity_Sold	Sales_Contribution_%
DIGITAL WALLET	42,948.00	4870	14,771.00	48.38%
CREDIT CARD	20,415.00	2273	6,866.00	23.00%
CASH	20,334.00	2258	6,842.00	22.90%
ERROR	2,621.50	306	917.00	2.95%
UNKNOWN	2,461.00	293	875.00	2.77%

9. Data Quality Consideration

- Missing Transaction_Date: 460 baris.
- Item UNKNOWN/ERROR: 636 baris.
- Payment_Method UNKNOWN/ERROR: 599 baris.
- Location UNKNOWN/ERROR: 696 baris.
- Sales mismatch: 1,194 baris (11.94%) memiliki perbedaan antara $\text{Quantity} \times \text{Price_Per_Unit}$ dan Total_Spent.

10. Potential Root Causes

Potential Cause	Evidence
Fluktuasi jumlah transaksi	Jumlah transaksi dianalisis berdasarkan periode.
Perbedaan kontribusi produk	Produk dengan sales terendah yang tercatat adalah ERROR dengan sales 2,589.50.
Perbedaan performa lokasi	Lokasi dengan sales terendah yang tercatat adalah UNKNOWN dengan sales 2,784.00.
Perubahan kontribusi payment method	Payment method dengan sales terendah yang tercatat adalah UNKNOWN dengan sales 2,461.00.
Data quality issue	Terdapat 1,194 baris (11.94%) dengan perbedaan antara $\text{Quantity} \times \text{Price_Per_Unit}$ dan Total_Spent.

11. Main Root Cause Hypothesis

Berdasarkan Root Cause Analysis, belum dapat ditetapkan satu akar penyebab tunggal secara definitif. Penjualan menunjukkan pola fluktuatif sehingga faktor yang perlu diuji lebih lanjut meliputi perubahan jumlah transaksi, kontribusi produk, performa lokasi, dan kontribusi metode pembayaran. Selain itu, data quality issue perlu diperhatikan karena dataset masih memiliki nilai UNKNOWN/ERROR, missing tanggal, serta perbedaan antara $\text{Quantity} \times \text{Price_Per_Unit}$ dan Total_Spent. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dikategorikan sebagai potential causes yang membutuhkan validasi lebih lanjut.

12. Next Step

Hasil Root Cause Analysis ini akan digunakan pada Week 8 Hari 5 untuk melakukan Problem Analysis. Tahap berikutnya akan menentukan minimal tiga masalah, minimal tiga potential causes, minimal lima data evidence, dan insight yang didukung oleh hasil analisis dataset.